

CONTACT US

总部：江苏省苏州市高新区竹园路209号
生产制造一厂：山东省淄博市高新区尊贤路5888号
生产制造二厂：江苏省苏州市吴中区紫金路36号

R&D Center : No.209 Zhuyuan Road, New District, Suzhou, Jiangsu, P.R.China
Manufacture Base 1 : No.5888 Zunxian Road, New District, Zibo, Shandong, P.R.China
Manufacture Base 2 : No.36 Zijin Road, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, P.R.China

 400-811-0929  www.frtech.fr  sales@frtech.fr



微信公众号



微信视频号



企业官网



抖音公众号

Accessories Ecosystem

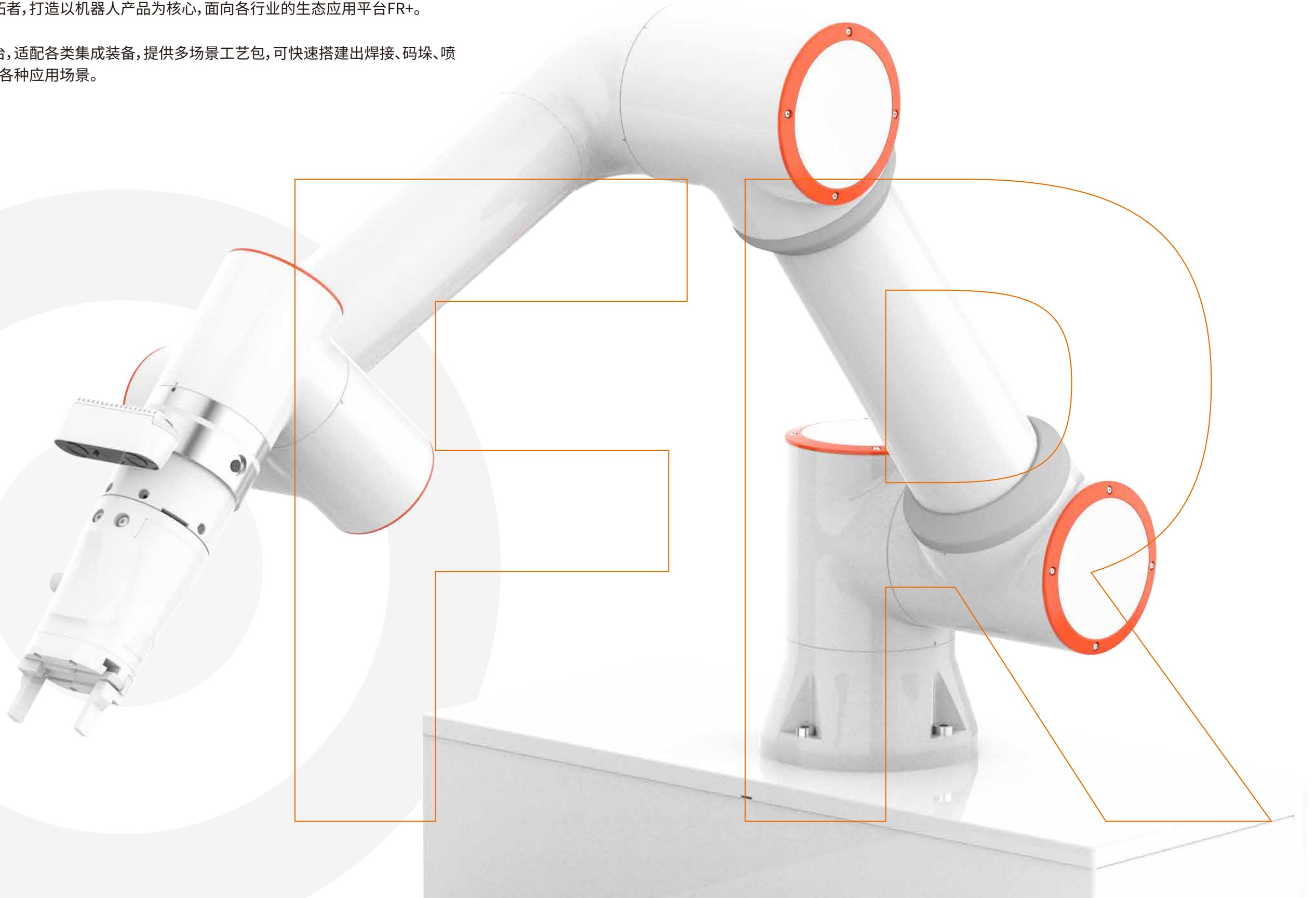
生态产品手册

法奥意威(苏州)机器人系统有限公司
FAIR Innovation (Suzhou) Robot System Co.,Ltd.

法奥生态FR+

法奥机器人致力成为场景应用开拓者，打造以机器人产品为核心，面向各行业的生态应用平台FR+。

法奥坚持打造开放兼容的生态平台，适配各类集成装备，提供多场景工艺包，可快速搭建出焊接、码垛、喷涂、上下料、农业采摘、咖啡奶茶等各种应用场景。



一站式码垛工作站 三步完成码垛自动化作业

仅需三步,即可完成一站式码垛工作站的整体编程工作。图形化编程方式,方便快捷;即插即用,方便快速切换使用,实现产线柔性化、自动化。

码垛套件组成



搭配FR10机器人

立柱高度1100mm
托盘规格1200*1000mm/1200*800mm
支持地面行走:1人即可拖动
FR10码垛固定款整机重量约190kg

搭配FR20机器人

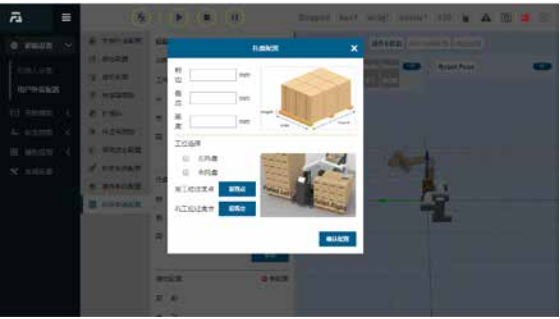
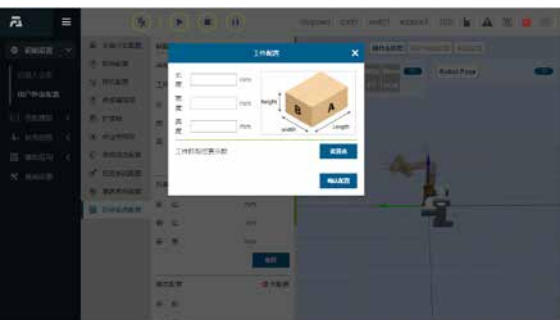
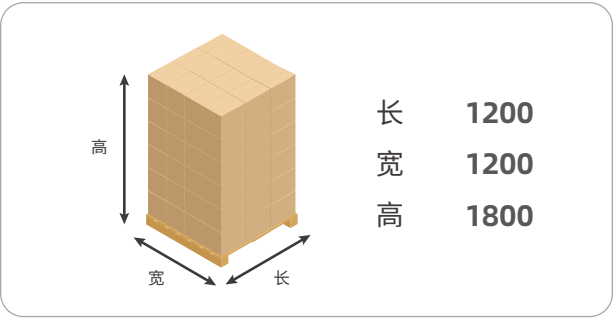
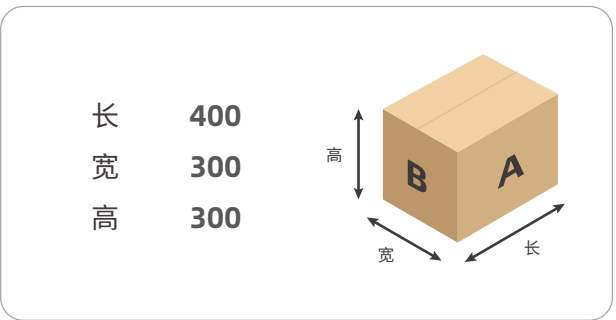
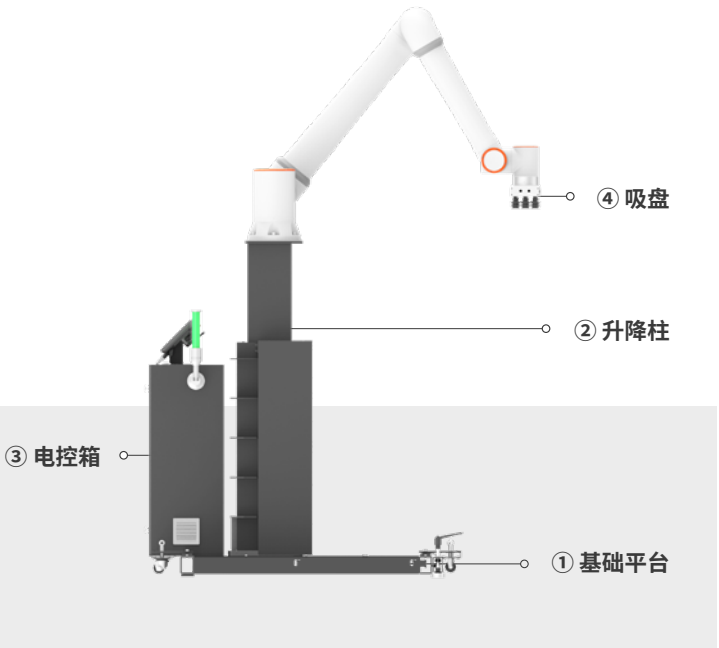
立柱高度1100mm
托盘规格1200*1000mm/1200*800mm
支持地面行走:1人即可拖动
FR20码垛固定款整机重量约230kg
立柱版本码垛工艺包支持1800m

搭配FR10机器人

升降柱高度范围1140-1670mm,升降速度45mm/s
电气参数:AC220V,400W,标准增量式编码器
托盘规格1200*1000mm/1200*800mm
支持地面行走:1人即可拖动
整体重量约240kg

搭配FR20机器人

升降柱高度范围1140-1670mm,升降速度45mm/s
电气参数:AC220V,400W,标准增量式编码器
托盘规格1200*1000mm/1200*800mm
支持地面行走:1人即可拖动
整体重量约280kg
升降柱版本码垛工艺包支持2370mm



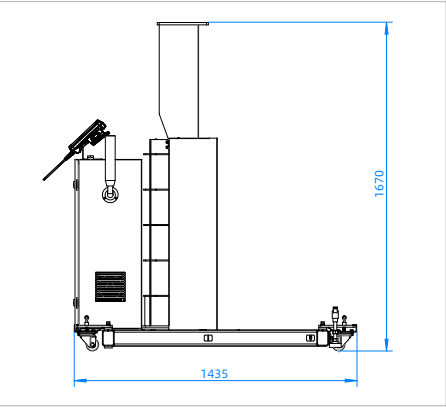
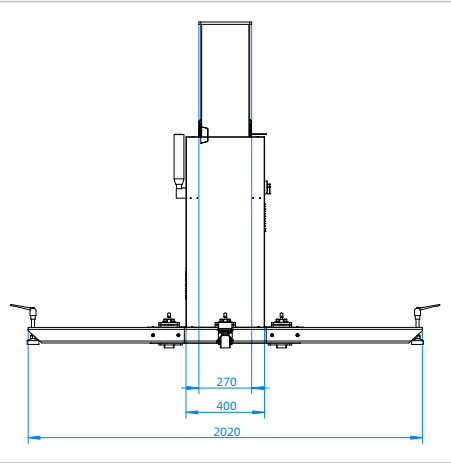
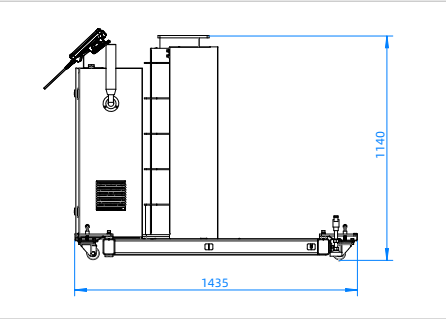
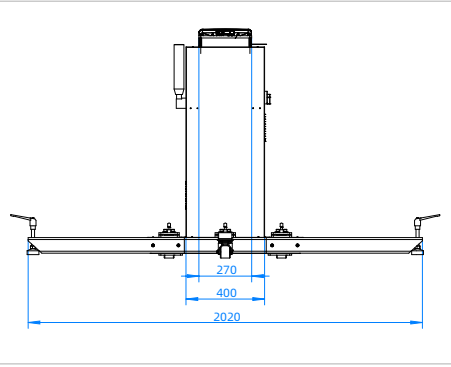
操作界面

套件交期 25个工作日



扫码了解部件配置
可提供软硬件部件

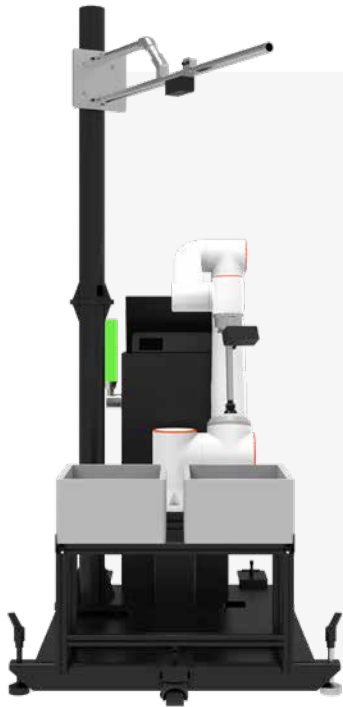
Palletizing Solution



技术图纸

BIN-PICKING智能拣选工作站 颠覆性智慧拣选解决方案

Bin-Picking智能拣选解决方案, 由3D相机+协作机器人的优势组合, 可搭配在企业智慧仓储管理平台商, 实现出入库上下架、存储、搬运和拣选的全流程自动化。
可进行7*24小时全天候智慧分拣, 打造了降本增效的“黑灯工厂”, 实现单一产线多品类自动化作业。



智慧拣选套件组成

配套产品名称

- ① 基础平台 (小) (普通平台+普通柱子)
- ② 电控箱
- ③ 吸盘组件
- ④ PC: DELL3020T
- ⑤ 触摸平板显示器: R12 pro
- ⑥ 相机: FS820-E1

性能参数

分拣速度 15s/pcs
尺寸 2000*1450*2200mm
占地面积 3m²
重量 220kg



高效率



高兼容



高存储



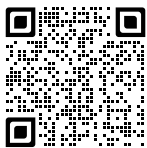
高回报

套件交期

25个工作日

认证资质

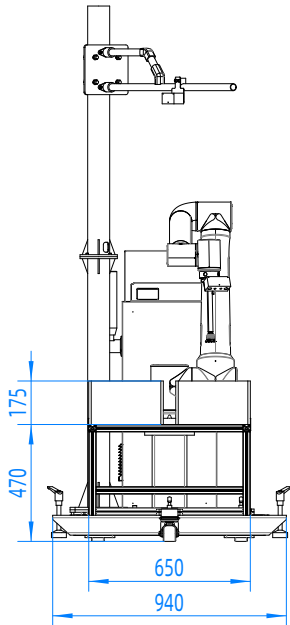
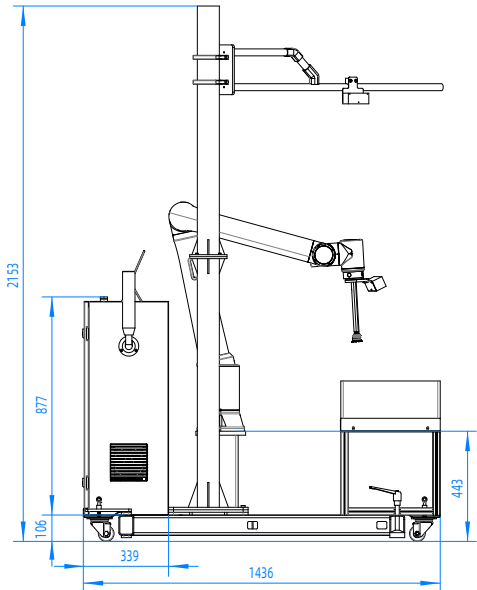
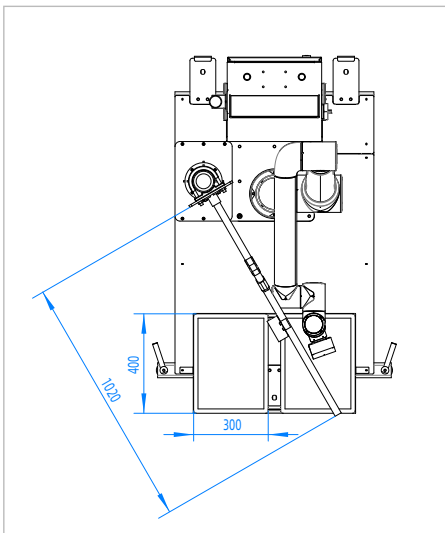
PC: CQC



扫码了解部件配置
可提供软硬件部件

BIN-PICKING

技术图纸 单位: mm



⑥ 相机

③ 吸盘组件

⑤ 触摸屏

② 电控箱

④ PC(电控箱内)

① 基础平台

智能焊接工作站 一键开启便捷焊接新征程

法奥数字化的焊接工艺包,支持多种焊接工艺,充分满足各种场景的焊接需求。法奥研发的免编程自动焊接平台,可实现自动定位焊缝点位,并提前进行仿真预演,及时发现问题、规避风险。在焊接过程中,进行实时焊缝偏差补偿,充分保证焊接作业的一致性和精确性。

焊接套件组成

焊接硬件部分

配套产品名称

- ① 焊机(带水箱): Ehave2 CM500M
- ② 焊接手柄: SMART TOOL V2.1
- ③ 配电箱
- ④ 磁铁 (3个)
- ⑤ 车架
- ⑥ 路由器: TL-AP1201GP
- ⑦ 控制箱
- ⑧ 焊枪延长线
- ⑨ 焊枪

性能参数

尺寸 1449*750*1098mm
采用磁吸固定,可随意移动
磁吸底座尺寸 382*331*121mm
设备固定在小车上,可随小车移动
送丝机可360°旋转,可从小车上取下,随意放置

视觉软件部分

配套产品名称

- ① 相机: AL-M
PND0700GB4
- ② IPC 工控机
- ③ IPC图+形卡 显卡: RTX A2000
- ④ 视觉软件

性能参数

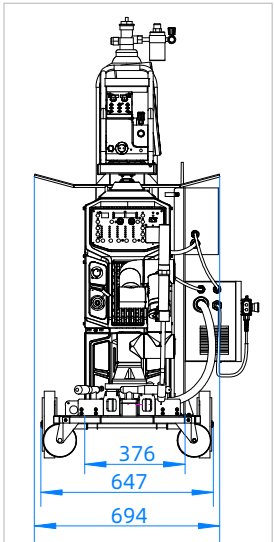
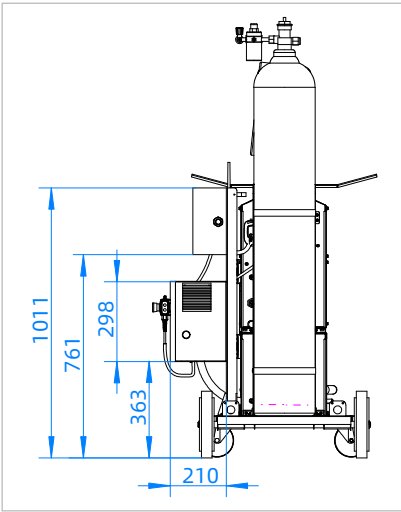
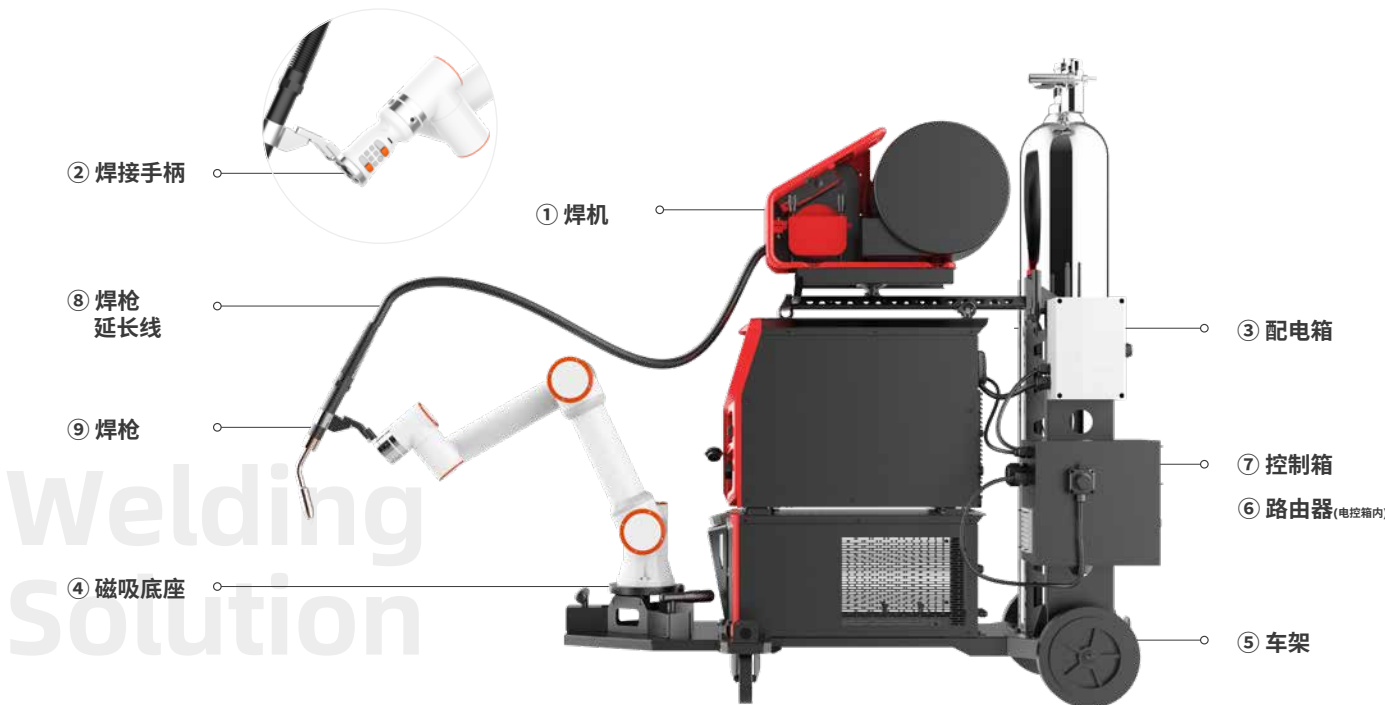
工作距离 350-800mm
近端视野 270mm * 200mm@350mm
远端视野 630mm * 450mm@800mm
分辨率 1440 * 1080
z向重复精度 0.08mm@500mm
最快采集时间 0.8s

套件交期 25个工作日

认证资质
磁铁: GIG
相机 AL-M: SGS
IPC图+形卡 显卡: CE、UL、RHOS

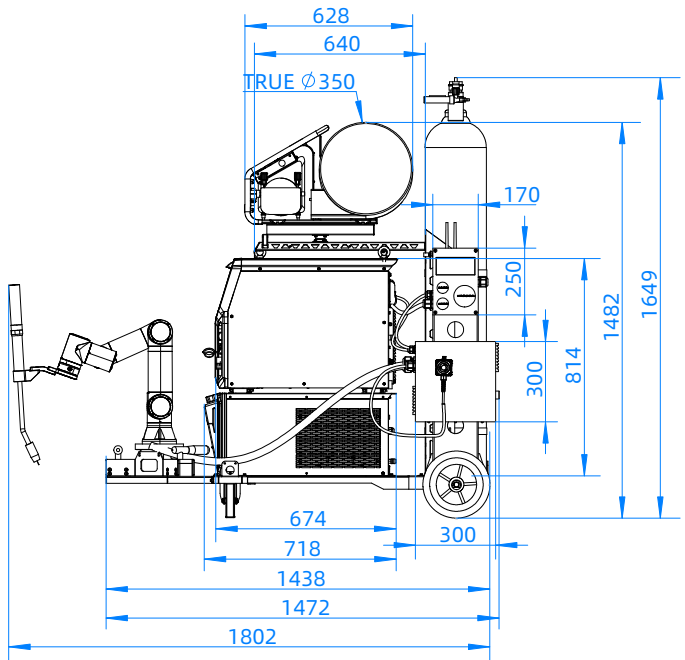


扫码了解部件配置
可提供软硬件部件



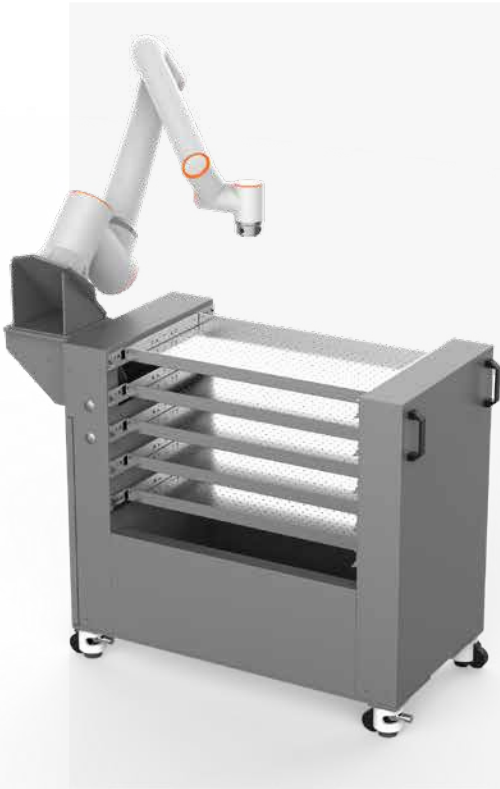
技术图纸

单位: mm



CNC工作站 机器人在CNC领域的生态级应用

法奥CNC上下料解决方案，搭载六轴协作机器人，以其易编程、快部署、高安全等特点，助力CNC自动化升级提速，让制造企业在生产过程中，实现产能柔性，快速适应多样化的产品生产需求。



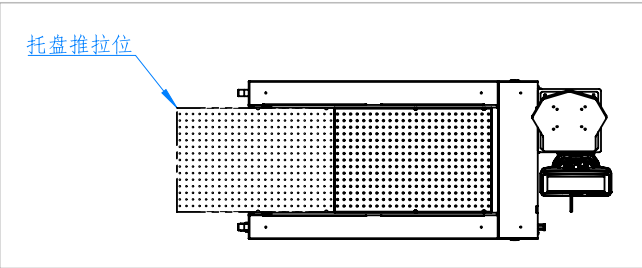
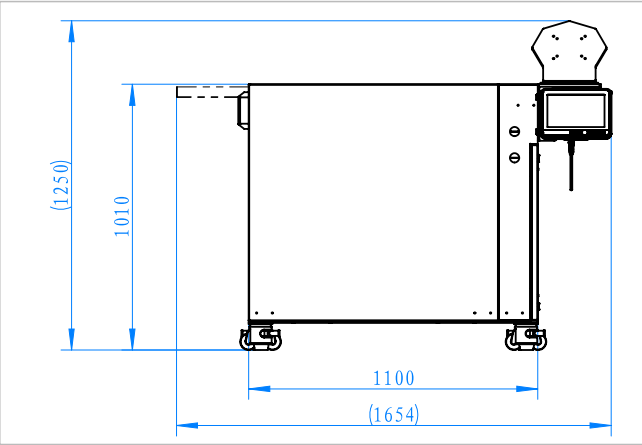
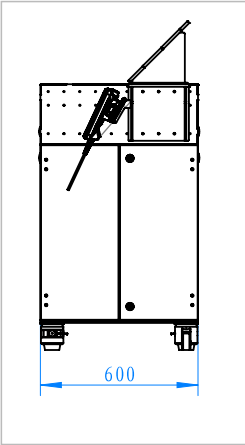
CNC工作站组成

主要组成部件

- ① 抽屉层板
- ② 工作站本体
- ③ FR10机器人
- ④ 45度安转转接座
- ⑤ 机器人安装座
- ⑥ 示教器
- ⑦ 控制箱检修口
- ⑧ 固定台面模块

性能参数

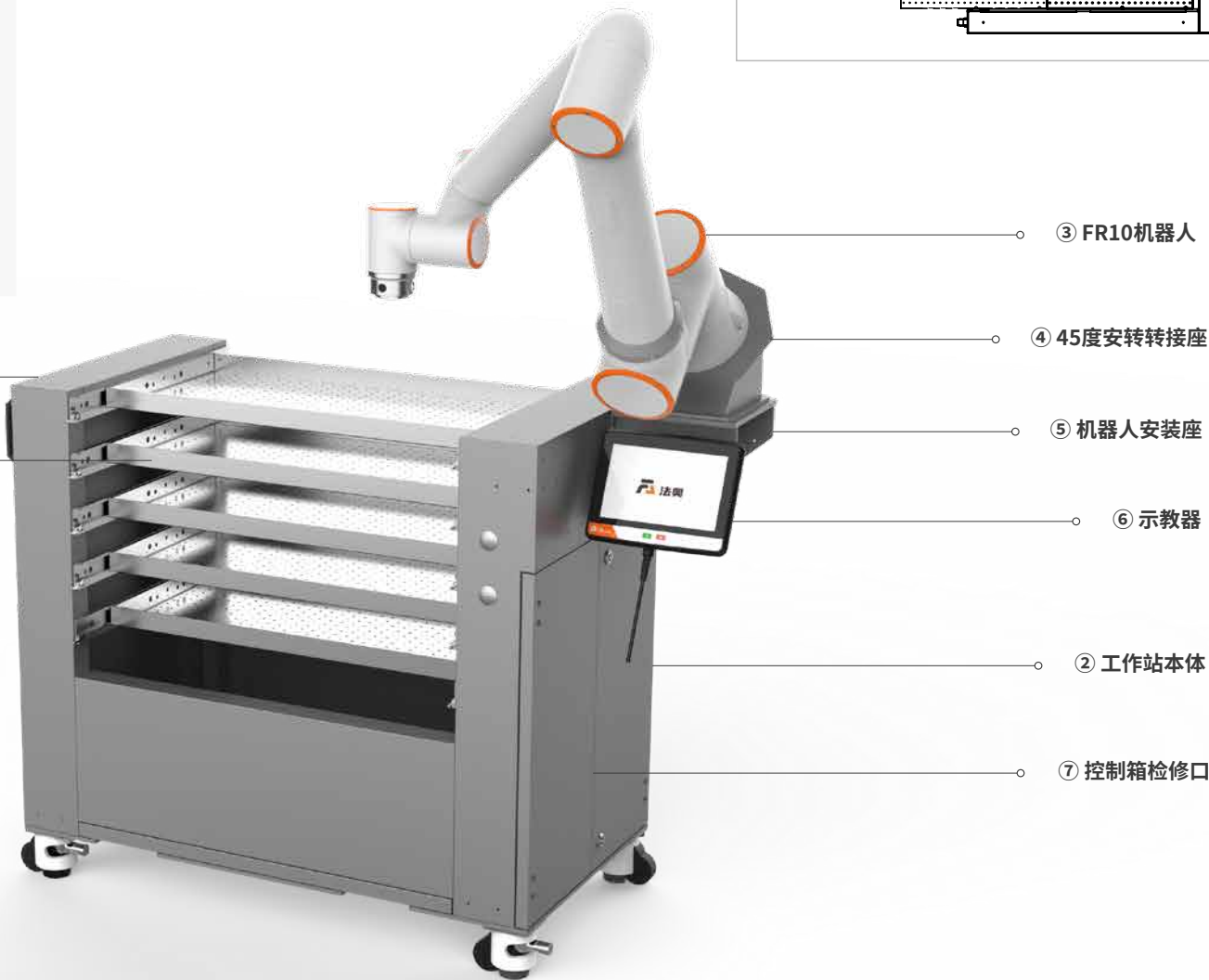
工作站尺寸 1100mm*600mm*1050mm
固定台面尺寸 1100mm* W600mm
重量 280kg (不含机器人)
电源规格 110-220VAC
操作方式 机器人Web界面示教器



技术图纸 单位：mm

套件交期	25个工作日
------	--------

CNC WORKSTATION



星火计划教育工作台“机器人+N”在教育领域的生态级应用

通过视觉，末端执行器，力矩传感器、移动平台等与机器人的软硬件打通，实现“手”+“眼”+“脚”+“脑”硬件组合，让我们的平台更开放，更易用，更好玩。



即插即用



兼容外围设备

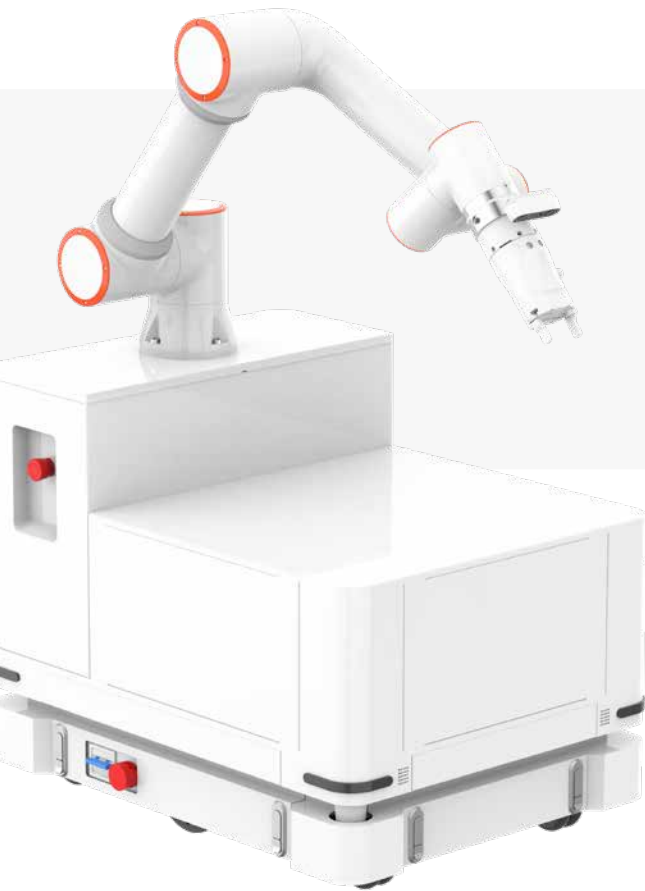


支持二次开发

集成化
模块设计

开放式
软硬件平台

高安全
创新应用

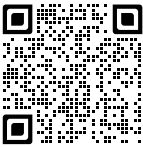


星火计划教育工作台组成

- 夹爪
- 相机
- 传感器

EDUCATIONAL
WORKBENCH

夹爪	型号： EPG40-050	可调行程 0-6mm	夹持力 40N	本体重量 0.22kg	通信协议 Digital I/O
相机	型号： gemini2	工作距离：350-800mm 近端视野：270mm * 200mm@350mm 远端视野：630mm * 450mm@800mm			分辨率：1440 * 1080 z向重复精度：0.08mm@500mm 最快采集时间：0.8s
传感器	型号： GZCX-6F-75MM XJC-6F-D80-H28-A	Fx,Fy: 100N, Fz: 20N, Mx,My,Mz: 5Nm, 过载水平：200% 重复精度：0.2%FS, 综合精度：≤1%FS, 采样频率：1000Hz, 供电电压：12~24VDC			
套件交期	25个工作日				
认证资质	夹爪：CE 相机：RoHS、Reach、CE、FCC、KC、Class 1				



扫码了解部件配置
可提供软硬件部件

*所示参数仅供参考，具体以选配产品精度为准

项目	EPG40-050		Orbbec Gemini 2		GZCX-6F-75MM		XJC-6F-D80-H28-A	
性能参数	可调行程	0-40 mm	适用场景	室内/半室外	Fx,Fy(N)	100	非线性	≤0.5%F.S.
	单指夹持力	2-50 N	深度测量范围	0.15m-10m	Fz(N)	200	零点输出	±5%F.S.
	重复定位精度	±0.02 mm	理想工作范围	0.2m-5m	Mx,My(Nm)	5	重复性	≤0.1%F.S.
	打开/闭合时间	0.5 s	相机驱动	UVC	Mz(Nm)	5	温度补偿范围	-10%~40℃
	最大推荐负载	0.8 Kg	SDK	OrbbecSDK	温度灵敏度漂移	≤3%F.S.	安全超载	300%F.S.
	使用环境	5~40℃，85% RH以下	使用环境	5~40℃，85% RH以下	零点温度度漂移	≤0.1%F.S./10℃	温度灵敏度漂移	≤3%F.S.
			红外相机分辨率@帧率	1280x800@30fps 640x400@60fps			零点温度度漂移	≤0.1%F.S./10℃
			彩色图像分辨率@帧率	1920x1080@30fps 1280x720@60fps 640x480@60fps 640x360@60fps				
尺寸	40*24*87mm		90*25*30mm		75*30.5mm		75*28mm	
重量	360g		97g		200g(含线重量)		200g(含线重量)	
IP等级	IP40		/		IP64		IP65	
通信接口	Modbus RTU(RS 485)、Digital I/O		MIPI		RS485/422		RS485	
认证资质	CE、RoHS		Class1、RoHS、FCC、CE、Reach、KC		/		/	





法奥 + 平台

*法奥不提供整套方案只提供需求部件

COMPANY PROFILE

公司简介



FAIRINO ROBOT

FAIRINO，优先实现全核心零部件自主研发的协作机器人公司。

我们关注用户体验，致力于为行业提供便利的深度智能系统解决方案。

我们为行业客户提供定制化的部件、整机及系统，开放的开发平台为我们的合作伙伴提供更多的便捷和可能。

与伙伴和客户共同高速成长，为伙伴和客户提供超额价值。

欢迎来到FAIRINO的智能世界。

FAIRINO is the collaborative robot company who has achieved independent R&D of all core components.

We focus on user experience and are dedicated to offering the industry with artificial intelligent robot system.

We provide customized components, complete machines and systems for industry customers, the open development platform provides more convenience and possibility for our partners.

FAIRINO, as always, provides values and grow together with customers and partners.

Welcome to the intelligent world of FAIRINO.

随着智能制造时代的到来，许多行业迈入“智能”行列，协作机器人能为其做什么呢？

协作机器人为企业用户降本增效，提升员工技能；为商业用户提供更优质服务，优化客户使用体验；为手工业者制定标准化流程，降低制作成本；为家庭成员分担家务，辅助清洁，烹饪工作。

相信协作机器人具有无限潜力，未来可以应用到更多的场景里。

Lots of manufacturers have begun taking advantage of AIoT and human-robot collaboration. What can collaborative robots do for them?

Collaborative robots decrease manufacturing costs, increase the efficiency of production and enhance the skills of employees. They also offer better service quality and improve the customer experience. By providing the standardized functions and low deploying costs, cobots are widespread in commercial scenarios such as household chores, room cleaning and cooking.

Cobots are believed to have unlimited potential and would be introduced to more scenarios in the future.